GUÍA DE APRENDIZAJE N.° 4: UML, CONSTRUCTORES Y THIS EN JAVA

Tema: Modelado y estructura de clases · Proyecto GameStore Escolar

I. Objetivo de la guía

Se busca aprender a planificar la estructura de un programa antes de escribir el código. Primero se identifican las clases y sus características; después se convierten en código Java, procurando que los datos estén organizados y protegidos.

Trabajo 1: Modelado UML

Se debe diseñar el diagrama de clases del proyecto GameStore Escolar. La guía solicita como mínimo:
Estudiante: atributos id, nombre y puntos; métodos registrarPuntos() y consultarPuntos().
Transaccion: atributos idTransaccion, fecha y costo; método procesarCanje().
Antes de programar, se debe identificar qué información almacena cada clase y qué acciones realiza. El resultado es un diagrama con las clases y sus atributos y métodos, utilizando la notación UML correspondiente.

Desarrollo del Trabajo 2 (Codificación Orientada a Objetos)

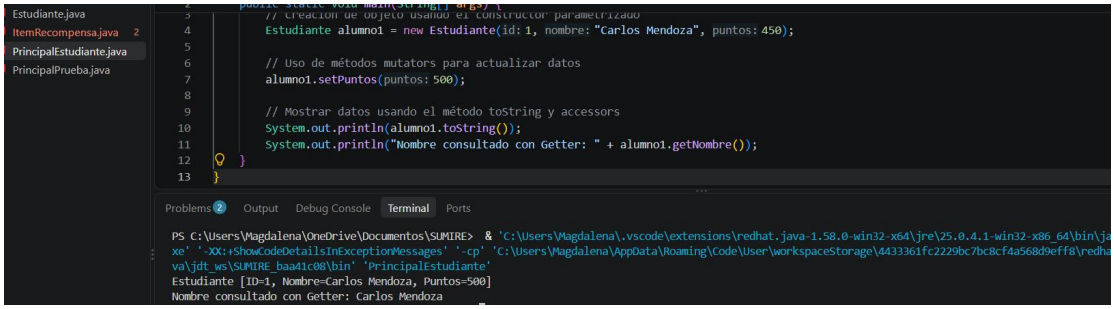
Se implementa la clase Estudiante.java con atributos privados, constructores, this, getters, setters y toString(). Después se crea PrincipalEstudiante.java para probar el funcionamiento.

El programa de prueba crea un estudiante llamado Carlos Mendoza, le asigna puntos y luego modifica su puntaje utilizando un setter.

```
public class Estudiante {
    // Atributos privados (Encapsulamiento)
    private int id;
    private String nombre;
    private int puntos;

    // Constructor por defecto
    public Estudiante() {
    }
    // Constructor parametrizado utilizando la referencia 'this'
(Trabajo 2)
    public Estudiante(int id, String nombre, int puntos) {
        this.id = id;
        this.nombre = nombre;
        this.puntos = puntos;
    }
    // Métodos Accessors (Getters) y Mutators (Setters) (Trabajo 2)
    public int getId() {
        return id;
    }
    public void setId(int id) {
        this.id = id;
   }
    public String getNombre() {
        return nombre;
```

```java
    }
    public void setNombre(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
    }
    public int getPuntos() {
        return puntos;
    }
    public void setPuntos(int puntos) {
        this.puntos = puntos;
    }
    // Método especializado toString para mostrar la información del
objeto
    @Override
    public String toString() {
        return "Estudiante [ID=" + id + ", Nombre=" + nombre + ",
Puntos=" + puntos + "]";
    }
}
```



Conclusión

En esta sesión aprendí a representar la estructura de un programa mediante diagramas UML y a implementar las clases en Java. También comprendí la utilidad de los constructores para inicializar objetos, de la palabra this para asignar correctamente los atributos y de los métodos getters y setters para consultar y modificar los datos. Estos conceptos permiten desarrollar programas más ordenados y fáciles de mantener.